西安电子科技大学

厚德 求真 砺学 笃行



姓 名：王辉　　意向岗位：软件工程师　　电 话：15829289773

籍贯：陕西省西安市　　出生日期：2002.01　　邮箱地址：15829289773@163.com

教育背景

2024.09 - 2027.07　西安电子科技大学　机械（硕士）　**研究方向：智能算法及工业软件**

2020.09 - 2024.07　西安科技大学　工业工程（本科）　**绩点 3.68（前 20%）**

主要学习课程：**数据结构与算法、计算机网络、操作系统、计算机组成原理**等

实习经历

西安近代化学研究所　**软件开发实习生**　**2025.06 - 2025.10**

工作职责：对接项目方梳理需求，与团队协同完成方案讨论、功能开发及系统联调，并参与应用部署、文档整理、交付支持与问题排查。

目标毁伤检测与评估系统

项目背景：面向深度学习算法任务执行与结果管理需求，建设支持算法任务调度、运行管理及大文件传输的后端服务平台。

负责内容：（1）设计 API–Worker 分离架构与任务状态机，结合 Outbox、RabbitMQ 重试及幂等约束，实现长耗时算法任务可靠异步调度；100 个并发同键请求仅生成 1 条有效任务。（2）基于 MinIO 流式读写与 SHA-256 校验实现大文件可靠传输及完整性验证，完成约 1 GiB 文件上传测试。

三维模型可视化与评估系统

项目背景：面向复杂模型的交互式分析场景，开发包含演进与反演两类业务流程的三维工作台，支持模型资源浏览、多部件模型加载、属性编辑、计算调用与结果展示。

负责内容：基于 Vue 3、Three.js、JSZip 实现多部件三维模型交互，并通过依赖按需加载及 OBJ 转 GLB 优化加载性能，模型体积由 31.1 MB 降至 4.93 MB，可交互时间中位数由约 1.02 s 降至 90 ms。

项目经历

项目职责：担任学生团队技术负责人，负责需求梳理、技术方案设计、任务拆分与团队协同，推进后端及 AI 模块研发、系统集成和部署交付，并承担核心功能开发。

项目名称：武器装备资料管理与智能问答平台 | 企业委托项目　**2025.06 - 2025.10**

项目简介：面向多类型武器装备资料统一管理与智能检索需求，建设集资料维护、权限控制、智能问答及 Agent 多工具协同查询于一体的平台。

技术亮点：（1）针对 11 类异构资料，采用独立业务表与资源注册表实现统一访问，结合代码配置式元数据复用字段校验、查询及导入导出逻辑，减少重复开发。（2）结合语义与词项混合检索、重排及白名单结构化查询，实现资料智能问答与精确统计能力。

项目名称：烟草复烤工艺质量智能决策系统 | 企业委托项目　**2026.03 - 至今**

项目简介：面向烟叶复烤产线质量预测、工艺参数推荐及异常报警需求，接入 TDengine 实时生产数据，融合 RAG、Agent 与算法服务构建生产辅助决策系统。

技术亮点：（1）搭建企业内部 RAG 知识库，支持多格式工艺资料解析、Qdrant 检索及基于业务范围和 RBAC 的权限过滤。（2）设计 Agent + MCP 多工具调用体系，统一接入实时数据查询、质量预测、参数推荐及报警等能力；将 PyTorch 模型封装为独立推理服务，并限制 Agent 直接写入 PLC/DCS。

专业技能

1、**后端开发：**Java、Python；Spring Boot、MyBatis、FastAPI，具备 REST API 与异步任务开发经验；
2、**前端开发：**Vue 3、Three.js，具备三维可视化与前端性能优化经验；
3、**AI 应用：**RAG、Qdrant、LangGraph、MCP，具备混合检索、重排及 Agent 工具编排经验；
4、**算法能力：**熟悉深度学习框架PyTorch，掌握XGBoost、Transformer等算法在工业以及军工场景中的应用；
5、**数据库：**熟悉MySQL、国产达梦与 Redis，具备索引设计、SQL 优化、游标分页经验；
6、**工程实践：**熟悉 RabbitMQ、MinIO 、Docker、Linux、Git 与 Maven，了解Prometheus 和 Grafana；

获奖与成果

◆校级两项：西安电子科技大学新生二等奖学金、2025~2026学年一等学业奖学金；
◆专利：《基于多智能体强化学习的薄壁零件工艺参数调控方法》 CN121104174A　（已授权，学生一作）